P0 · Arranque y Home Assistant OS propio

Proyecto, herramientas, GitHub, Home Assistant del aula y punto de partida

Semana	2–6 nov 2026
Imparte	IES Vasco de la Zarza (coordinación); la práctica la guía el profesorado de cada aula
Duración	2 sesiones de 50 min: 1 online conjunta + 1 en el aula
Material	Ordenador con navegador y micrófono, correo del centro, móvil o app de autenticación de escritorio, Ficha 2 «Ejes» del manual FpAR (impresa o en formulario) y el servidor del aula con Home Assistant OS
Requisitos previos	Ninguno

Objetivos

- Conocer el proyecto «Domótica para el aula del futuro», los seis centros y el calendario (2 nov 2026 – 1 mar 2027).
- Entender el ciclo FpAR (ActivAR → CalificAR) que se seguirá en el reto, del 11 de enero al 26 de febrero.
- Crear la cuenta de GitHub de la agrupación y entregar una primera pull request revisada por el profesor.
- Acceder al Home Assistant OS del aula desde la red local.
- Conocer las normas de videoconferencia y de seguridad en el taller.
- Autoevaluar el punto de partida en las 9 competencias transversales (pretest).

Contenidos

1. El proyecto en una página

Seis centros de seis comunidades autónomas trabajamos juntos para convertir nuestras aulas en aulas domotizadas. Del 2 de noviembre al 18 de diciembre aprenderemos con siete píldoras, y del 11 de enero al 26 de febrero resolveremos un reto real en equipos intercentro. Cada centro tiene su propio Home Assistant, accesible solo desde su red local, con Arduino y ESP32 como nodos de sensores y actuadores.

Centro	Comunidad	Ciclo	Guía el reto
IES Vasco de la Zarza (coordinador)	Castilla y León	Instalaciones de Telecomunicaciones	R1 · Confort térmico
IES Alonso Quijano	Castilla-La Mancha	Instalaciones de Telecomunicaciones	R2 · Calidad del aire
IES Politècnic	Illes Balears	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	R3 · Iluminación eficiente
IES Federica Montseny	Comunitat Valenciana	Instalaciones de Telecomunicaciones	R4 · Energía
IES La Guancha	Canarias	Instalaciones de Telecomunicaciones	R5 · Seguridad y accesos
IES Comercio	La Rioja	Sistemas Microinformáticos y Redes	R6 · Red, integración y ciberseguridad

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

2. Cómo vamos a aprender: el modelo FpAR

FpAR (Formación Profesional de Alto Rendimiento de Castilla y León) es aprendizaje colaborativo basado en retos. No empezamos por la teoría, sino por un problema real del aula, y aprendemos lo que necesitamos para resolverlo. Las píldoras de noviembre y diciembre son la preparación técnica (fase 0).

Fase	Qué haremos	Cuándo
ActivAR	Formar células y equipos intercentro, repartir roles	11–13 ene
ConectAR	Entender el reto y medir la situación de partida del aula	14–15 ene
IdeAR	Qué sabemos, qué nos falta y qué solución elegimos	18–20 ene
PlanificAR	Tareas, dos sprints y responsables	21–22 ene
EjecutAR	Construir, integrar y probar	25 ene – 12 feb
PresentAR	Píldora del equipo, demo y jornada intercentro	15–19 feb
EvaluAR / CalificAR	Auto, co y heteroevaluación; calificación	22–26 feb

3. Herramientas del curso

- **Videoconferencia:** sesión conjunta semanal. Micro cerrado salvo al hablar, cámara del aula encendida y preguntas por el chat con el centro delante (p. ej. «[Guancha] ¿...?»). En Canarias es una hora menos.
- **GitHub de la agrupación** (`github.com/domotica-aula-futuro`): en `pildoras-domotica` están los PDF y el código de ejemplo; en `practicas-pildoras` subes tus evidencias; en enero cada reto tendrá su repositorio.
- **Home Assistant OS del aula:** el servidor de tu centro, en `http://homeassistant.local:8123` . Solo funciona dentro de la red del aula: no hay acceso remoto ni VPN.
- **Moodle o aula virtual del centro:** aquí se suben las píldoras empaquetadas en SCORM.

4. Primeros pasos en GitHub

Git guarda el historial de cambios de un proyecto. Cada cambio es un **commit** con un mensaje que explica qué se hizo. Nadie escribe directamente en la rama principal (`main`): trabajas en una **rama** propia y pides que se incorpore con una **pull request**, que revisa el profesorado de tu centro.

```
practicas-pildoras/
└── alumnado/
    ├── vasco/
    │   └── vasco-ana-26/      ← tu carpeta, con tu alias
    │       ├── README.md       ← tu presentación (P0)
    │       └── P1/ ...
    ├── quijano/   ├── comercio/   ├── montseny/
    └── politecnic/   └── guancha/
```

> **Tu alias** es `<centro>-<nombre>-26` , en minúsculas y sin tildes: `vasco-ana-26` , `guancha-leo-26` . Nunca uses apellidos. Tres normas: trabaja solo en tu carpeta, no subas nunca contraseñas (van en `secrets.yaml` , fuera del repositorio) y no subas fotos con caras.

5. Tu Home Assistant del aula

Home Assistant OS es el sistema que gobernará todo lo que construyamos. El profesorado lo instala en un PC, mini PC o máquina virtual que ya tenía el centro (no se compra equipamiento) y crea un usuario sin permisos de administración para cada célula. En P3 le añadiremos Mosquitto y ESPHome.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

6. Seguridad en el taller

> En este proyecto el alumnado solo manipula circuitos de **24 V o menos**. Cualquier carga a 230 V se conecta con módulos certificados y siempre bajo supervisión del profesor. Desconecta la alimentación antes de recablear.

Práctica simultánea en el aula

1. En la sesión conjunta, preséntate en el chat de la videoconferencia: nombre de pila, centro y qué te gustaría automatizar en tu aula.
2. Crea tu cuenta en `github.com/signup` con el **correo del centro**, tu alias como nombre de usuario y una contraseña de al menos 12 caracteres que no uses en otro sitio. Apunta tu usuario en la hoja del centro.
3. Activa la verificación en dos pasos: **Settings → Password and authentication → Enable two-factor authentication**. Escanea el QR con la app de autenticación y guarda los códigos de recuperación en el Drive o el OneDrive del centro.
4. En **Settings → Emails**, marca **Keep my email addresses private**. En tu perfil, no pongas foto con la cara ni tu nombre completo.
5. Acepta la invitación que te llega por correo (**Join domotica-aula-futuro**). Si no llega, entra en `github.com/orgs/domotica-aula-futuro/invitation`.
6. Abre `practicas-pildoras` → `alumnado` → la carpeta de tu centro y pulsa **Add file → Create new file**. Como nombre escribe `<tu-alias>/README.md` y completa:

   ```
   # vasco-ana-26

   - Centro: IES Vasco de la Zarza
   - Ciclo: ...
   - Qué sé ya de Arduino, ESP32 o Home Assistant: ...
   - Qué espero aprender en el proyecto: ...
   - Algo del aula que automatizaría: ...
   ```

7. Pulsa **Commit changes...**, escribe `P0: presentación de <tu-alias>`, elige **Create a new branch for this commit and start a pull request** (rama `p0-<tu-alias>`) y pulsa **Propose changes**. Titula la pull request `P0: <tu-alias>`, marca las casillas de la plantilla y, en la columna derecha, pulsa **Reviewers** y elige `profesorado-<tu-centro>`. Después pulsa **Create pull request**.
8. Si tu profesor pide cambios, corrígelos en la misma rama: en la pull request, **Files changed → ··· → Edit file** y **Commit directly to the p0-<tu-alias> branch**.
9. Entra en el Home Assistant del aula (`http://homeassistant.local:8123`) con el usuario de tu célula y localiza **Ajustes → Dispositivos y servicios**: ahí aparecerán tus nodos a partir de P3.
10. Rellena la Ficha 2 «Ejes» del manual FpAR: marca de 1 a 4 tu nivel actual en las 9 competencias. Guárdala: la repetirás al cerrar EjecutAR (12 feb) y en EvaluAR (22–24 feb).
11. Con tu célula de aula, dibujad un plano sencillo del aula y marcad tres cosas que os gustaría medir o controlar. Sube la foto a tu carpeta con **Add file → Upload files**.

Lista de comprobación (evidencias)

☐ Cuenta de GitHub con alias y verificación en dos pasos activada.

☐ Pull request «P0: <tu-alias>» incorporada a `main` por el profesor.

☐ Acceso al Home Assistant del aula comprobado.

☐ Ficha «Ejes» (pretest) entregada al profesor.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

☐ Foto del plano del aula con tres ideas de automatización, subida a tu carpeta.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
No puedo guardar en `main`	Es lo esperado: al guardar, elige **Create a new branch for this commit and start a pull request**.
Mi profesor no ve mi pull request	Ábrela, pulsa **Reviewers** en la columna derecha y elige `profesorado-<tu-centro>`: así le llega el aviso.
No me llega el correo de invitación	Mira en correo no deseado o acepta en `github.com/orgs/domotica-aula-futuro/invitation`. Si pone que ha caducado, avisa al profesor.
No aparece el botón **Add file**	Aún no has aceptado la invitación o tu usuario no está en la hoja del centro: avisa al profesor.
`homeassistant.local` no abre	Comprueba que estás en la red del aula y usa la dirección IP que te indique el profesor: `http://<IP>:8123`.
No oigo la sesión o se acopla el audio	Un solo micrófono abierto por aula; el resto de equipos, en silencio.
Subo una contraseña al repositorio	Cámbiala inmediatamente y avisa: aunque borres el archivo, el historial de Git la conserva.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Personaliza tu `README.md` con Markdown: título, lista, una imagen y un enlace a un proyecto domótico que te guste.
- Busca qué es el «Aula del Futuro» del INTEF y anota en tu archivo qué zona del aula te parece más interesante de domotizar.

Conexión con FpAR y autoevaluación

Competencias transversales: Alfabetización tecnológica y Curiosidad («Feria de preguntas»). **Momento FpAR:** fase 0, preparación previa a ActivAR. La Ficha «Ejes» es el pretest de competencias del curso.

Cuatro preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿En qué fase FpAR se elige la solución técnica del reto?
2. ¿Qué tiene que pasar con tu pull request antes de que tu trabajo llegue a `main`?
3. ¿Por qué nunca debe subirse el archivo `secrets.yaml` al repositorio?
4. ¿Qué tensión máxima puede manipular el alumnado en este proyecto?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.